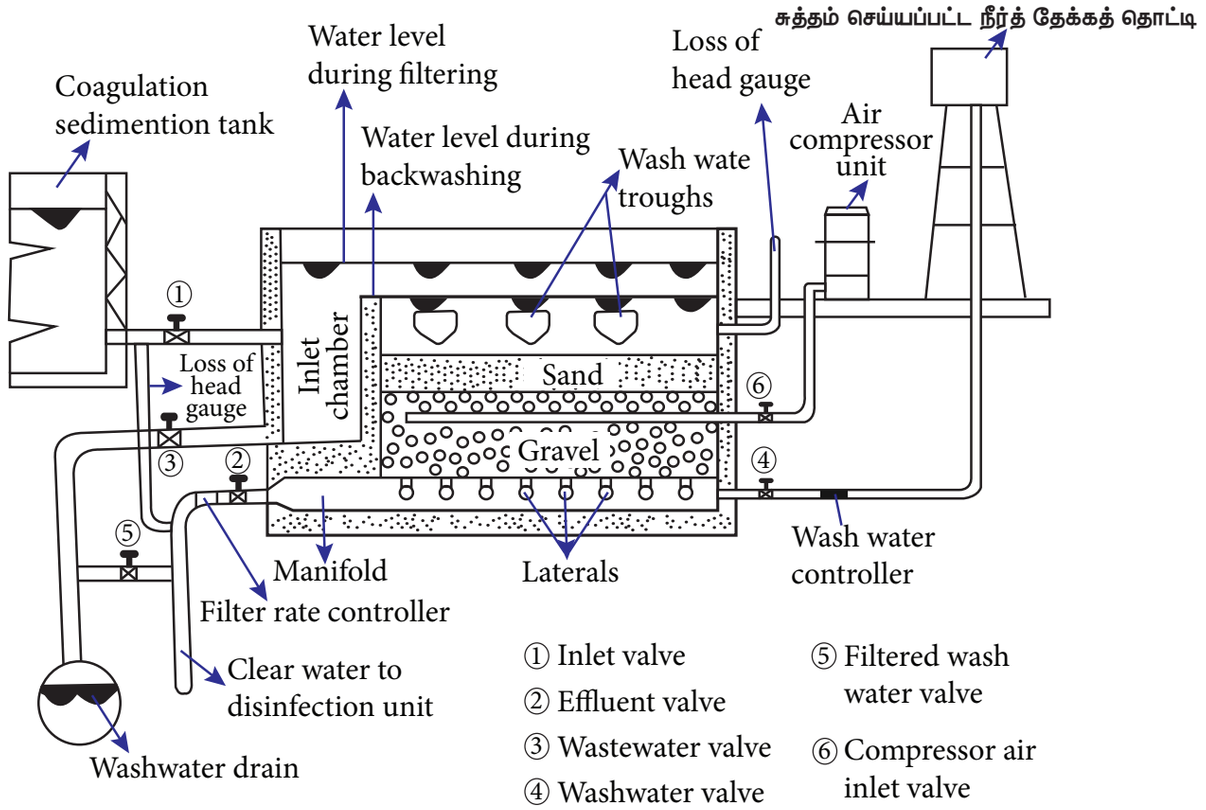



## விரைவு மணல் வடிகட்டியின் நீள் வெட்டு தோற்றம்

அதிகரிப்பதன் மூலமே சாத்தியமாகின்றது. இவை எந்திர மணல் வடிப்பிகள் எனவும் அழைக்கப்படுகின்றன.

விரைவு மணல் வடிப்பி 3 மீ முதல் 3.5 மீ வரையிலான ஆழமுடைய திறந்த நிலையிலான நீர் கசிவற்ற தொட்டியாகும். இதில் 0.6 முதல் 0.75 மீ வரையிலான தடிமனுக்கு பெருமணல் அடுக்கு ஒன்று 0.45 மீ கனமுடைய வகைப்படுத்தப்பட்ட திரளை மீது அமைக்கப்பட்டிருக்கும். இதன் கீழ் வடிகால் அமைப்பானது கற்காரை தரையினால் தாங்கப்படுகிறது. இந்த கீழ் வடிகுழாய் அமைப்பானது மேற்புறம் வடிப்பிகளை உடைய முக்கிய வடிகுழாய்களையும் பக்கவாட்டு வடிகுழாய்களையும் கொண்டுள்ளது. பக்கவாட்டு வடிகுழாய்கள் அதன் பக்கங்களில் நுண்துளைகளை பெற்றுள்ளன புவிஈர்ப்பு விசையினால் இந்த வடிப்பி செயல்படுகிறது.

இதன் வடிகட்டும் திறன் சுமார் 3000 முதல் 6000 லி/சமீ/மணி ஆகும். இதன் பாக்டீரியா நீக்கும் செயல்திறன் 80% முதல் 90% ஆகும். இதன் கலங்கல் நீக்கும் திறன் 30-40 Ppm ஆகும்.

கீழ்கண்டவை விரைவு மணல் வடிகட்டியின் முக்கிய பாகங்கள்

1. காப்புத் தொட்டி (Enclosure Tank)
2. வடிகட்டும் பொருட்கள் (Filter Media)
3. அடிநிலைப் பொருட்கள் (Base Materials)
4. கீழ்வடிகால் அமைப்பு (Under Drainage system)
5. இதர உபகரணங்கள் (Other Appurtentances)

### வடிகட்டுதலின்போது செயல்பாடு (Action during filtration)

உள் நுழையும் வால்வு திறக்கப்பட்டு, வீழ் படிவாக்கி படிய வைக்கும் தொட்டியிலிருந்து பெறப்படும் நீர் வடிப்பியினுள் நுழைய அனுமதிக்கப்படுகிறது.



Civil_TAM_Unit-4.indd 89 1/11/2020 10:25:21 AM